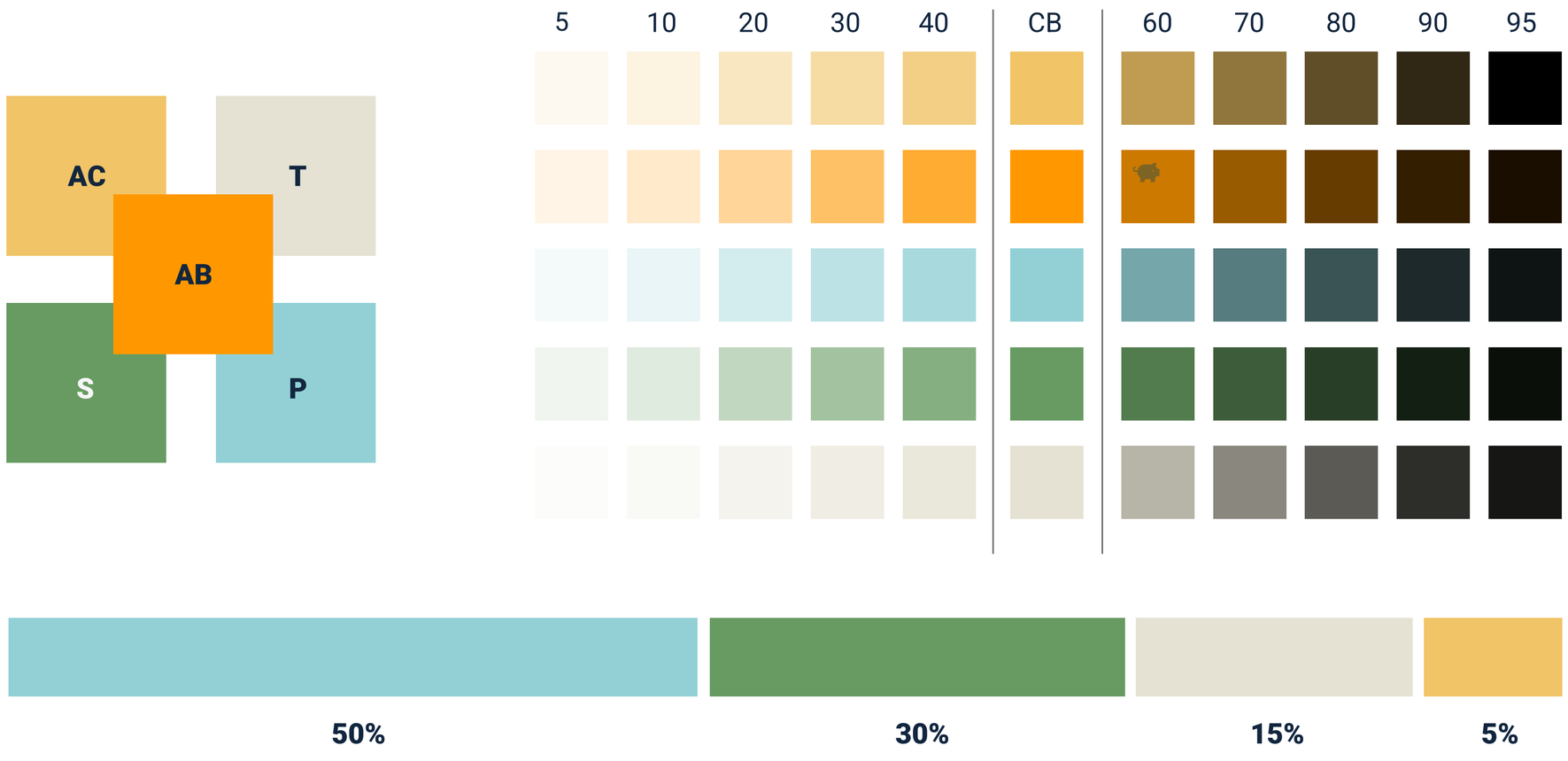
Iniciar

Recepción, beneficio porcino y manejo sostenible de subproductos

Este componente formativo desarrolla conocimientos y habilidades para la recepción y el beneficio de porcinos, mediante la aplicación de procedimientos técnicos, sanitarios y de bienestar animal. Aborda la inspección, el faenado, la bioseguridad, la inocuidad, la trazabilidad y las Buenas Prácticas Porcícolas y de Manufactura, así como el manejo sostenible de residuos y subproductos generados durante el proceso productivo.

Iniciar



Primario	Secundario	Terciario	Acento de contenido
Contenedor Acento Contenido P-5	Contenedor Secundario S-5	Contenedor Terciario T-5	Contenedor Primario A-5
Variante oscura 1 P-70	Variante oscura 1 S-70	Variante oscura 1 T-70	Variante oscura 1 A-70
Variante oscura 2 P-60	Variante oscura 2 S-60	Variante oscura 2 T-60	Variante oscura 2 A-60
Variante clara P10 / Variante clara P20	Variante clara P10 / Variante clara P20	Variante clara P10 / Variante clara P20	Variante clara A-10 / Variante clara A-20

Introducción

El componente formativo Recepción, beneficio porcino y manejo sostenible de subproductos aborda los conocimientos y procedimientos necesarios para desarrollar de manera adecuada las etapas relacionadas con la recepción, el beneficio y el manejo posterior de los residuos y subproductos generados. Su desarrollo integra criterios técnicos, sanitarios, de bienestar animal, bioseguridad, trazabilidad e inocuidad, indispensables para contribuir a la obtención de carne porcina segura y de calidad.

A lo largo del contenido se estudian los requisitos para el ingreso de los porcinos, la inspección ante mortem, las condiciones de bienestar durante la recepción, las etapas del proceso de beneficio y la inspección post mortem. También se profundiza en la aplicación de las Buenas Prácticas Porcícolas (BPP) y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), así como en las medidas de higiene, control de contaminación y cumplimiento de los procedimientos técnicos establecidos.

El componente incluye, además, el manejo y aprovechamiento de residuos y subproductos, la gestión ambiental, la producción sostenible y la normatividad relacionada con el bienestar animal y la operación en plantas de beneficio. De esta manera, el contenido articula las responsabilidades del personal con la protección de la salud pública, el cuidado de los animales, el cumplimiento normativo y el desarrollo de procesos porcícolas responsables y sostenibles.

3. Recepción de porcinos para beneficio

La recepción de los animales en la planta beneficio porcino es el punto crítico y clave, donde la calidad del manejo y el bienestar animal se ponen a prueba. Un proceso bien organizado no solo garantiza la seguridad y la calidad de la carne, sino que también protege la inversión y el trabajo de todo el personal.

Esta sección está diseñada para ser la guía de referencia definitiva para el equipo de recepción. Aquí encontrará los estándares, procedimientos y responsabilidades necesarios para operar con eficiencia y máximo cuidado. Nuestro objetivo es claro: asegurar que cada animal que llegue a nuestras instalaciones sea tratado con el respeto y la profesionalidad que merece, minimizando el estrés y maximizando la calidad del producto final.

3.1 Concepto e importancia de la recepción de porcinos

La recepción de animales en el patio de descanso es mucho más que un simple trámite; es el primer contacto directo entre el animal y nuestro sistema de producción. Es el momento en el que el ganado pasa de la responsabilidad del productor a la nuestra, y la forma en que lo manejamos en estos primeros minutos tiene un impacto directo en su bienestar, en la calidad de la carne y en la seguridad de todo el equipo de trabajo.

Importancia

La recepción adecuada es crucial para reducir el estrés de los animales, lo que a su vez minimiza pérdidas económicas por mermas de peso, lesiones y decomisos. Además, un manejo respetuoso es fundamental para cumplir con las normativas de bienestar animal y garantizar un producto de alta calidad.

Los Puntos Críticos de Control (PCC) identificados en este proceso son aquellos donde el riesgo de contaminación cruzada o de sufrimiento animal es más alto, y donde nuestra vigilancia es más importante.

Ganado

Provee ganado sanitario evitando el ganado caído de origen y ganado con lesiones antiguas o recientes que comprometan la calidad de la canal.

Verificar el estado sanitario

Provee ganado sanitario para prevenir la entrada a nuestras instalaciones de animales enfermos o con riesgo de contaminación.

Por supuesto, estos objetivos solo se cumplen si todo el personal involucrado entiende su papel y está capacitado para ejecutar sus tareas correctamente. Por eso, la capacitación continua es una parte fundamental de nuestra cultura de trabajo.

3.2 Objetivos de la recepción de animales

Los objetivos específicos que guían nuestras acciones durante la recepción son los siguientes:

- Asegurar el bienestar animal: Minimizar el estrés, el miedo y el dolor de los animales durante todo el proceso, desde el momento en que llegan hasta que son sacrificados. Esto incluye el uso de técnicas de manejo adecuadas y el diseño de instalaciones que faciliten el movimiento natural de los animales.
- Garantizar la calidad de la carne: Reducir al mínimo los factores que puedan afectar la calidad de la carne, como el estrés, que puede causar defectos como la carne PSE (pálida, suave y exudativa) o DFD (oscura, firme y seca).
- Prevenir la contaminación cruzada: Establecer barreras físicas y procedimientos que eviten la propagación de patógenos entre animales y hacia el producto final.
- Maximizar la eficiencia y la seguridad: Optimizar el flujo de trabajo para que el proceso sea rápido y seguro para todo el personal, evitando accidentes y lesiones.

3.3 Importancia para la inocuidad y la calidad de la carne

La recepción de animales es el primer punto crítico de control (PCC) en nuestro proceso de inocuidad. Un manejo inadecuado en este punto puede comprometer la seguridad de todo el producto que sale de nuestras instalaciones.

Por el contrario, un manejo tranquilo y respetuoso reduce drásticamente el estrés, lo que se traduce en una carne de mejor calidad, con mejor textura y sabor, y con una vida útil más larga. Además, un ambiente de trabajo seguro y bien organizado protege la integridad física de nuestro personal.

Calidad

Provee calidad sanitaria para asegurar la inocuidad de nuestros productos.

Calidad

Provee calidad sanitaria para asegurar la inocuidad de nuestros productos.

Calidad

Provee calidad sanitaria para asegurar la inocuidad de nuestros productos.

Calidad

Provee calidad sanitaria para asegurar la inocuidad de nuestros productos.

Por supuesto, estos objetivos solo se cumplen si todo el personal involucrado entiende su papel y está capacitado para ejecutar sus tareas correctamente. Por eso, la capacitación continua es una parte fundamental de nuestra cultura de trabajo.

3.4 Relación con las Buenas Prácticas Porcinas (BPP)

Nuestro Sistema de Gestión de Inocuidad está basado en las Buenas Prácticas Porcinas (BPP), que son el conjunto de principios y recomendaciones para asegurar la producción de alimentos inocuos y de calidad. La recepción de animales es una de las áreas donde estas prácticas se aplican de manera más directa.

El cumplimiento de las BPP en esta área incluye:

- Bienestar animal: Tratar a los animales con respeto y evitar el uso de métodos crueles o innecesarios.
- Higiene: Mantener las instalaciones limpias y desinfectadas para prevenir la propagación de enfermedades.
- Seguridad: Proporcionar un ambiente de trabajo seguro para todo el personal.

Para más detalles, consulte nuestro Manual de Buenas Prácticas Porcinas.

3.5 Requisitos para el ingreso de los porcinos

El ingreso de los porcinos a nuestras instalaciones está sujeto a un estricto cumplimiento de requisitos documentales y sanitarios. Estas medidas son fundamentales para garantizar la bioseguridad de nuestra granja y la inocuidad de nuestros productos.

El incumplimiento de estos requisitos resultará en la denegación inmediata del ingreso de los animales hasta que la situación sea regularizada.

Requisitos y políticas a documentarse

Antes de ingresar, los porcinos deben ser inspeccionados y su documentación cuidadosamente revisada para asegurar que cumplan con todos los estándares de nuestra granja.

Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI)

Nuestro documento principal de control para el ingreso de animales desde la etapa de destete.

Identificación de los porcinos

La identificación de cada animal es esencial para mantener la trazabilidad, facilitar el control sanitario y llevar un registro preciso de su historial.

Trazabilidad y registros

La trazabilidad es la capacidad de seguir el rastro y la historia de cada lote a lo largo de la cadena. Para garantizarla, hemos establecido un sistema de registros que documenta cada movimiento y evento significativo.

Todos los registros deben conservarse de manera organizada y accesible, y por ley se deben mantener durante un mínimo de [Inserte aquí el número de años, ej. 3 años].

- **Todo es Legal:** registro y control sanitario de los animales, registro de movimientos, registro de mortalidad, registro de alimentación, registro de tratamientos veterinarios, registro de visitas, registro de capacitaciones, contratos de servicios, certificados de vacunación, certificados de origen, certificados de movilización, entre otros.
- **Inspección del animal:** durante el desembarque e inspección en el patio de descanso, se debe verificar que los animales cumplan con los requisitos establecidos en la GSMI y en el contrato de compra-venta.
- **Auditoría y Revisión:** el Encargado de Bienestar Animal y el Auditor Interno de la Granja son responsables de revisar periódicamente estos registros.

Inspección ante mortem

La inspección ante mortem es una evaluación sanitaria de los animales antes de su sacrificio. Su objetivo principal es identificar y separar a cualquier animal que muestre signos de enfermedad o que pueda representar un riesgo para la inocuidad de la carne.

Inspección ante mortem y evaluación sanitaria de los porcinos

Identificación de animales en salud

La correcta identificación de los animales es fundamental para el control sanitario y la trazabilidad. Nuestro sistema se basa en [describa el método que utiliza, ej. aretes numerados, tatuajes, microchips] para asegurar que cada animal pueda ser rastreado a lo largo de su vida en la granja.

Tarjeta de identificación

Registra el nombre del responsable, la fecha de ingreso y el número de animales recibidos.

Aretes oficiales

Aretes de identificación oficial, con un número único para cada animal.

Criterios para la aceptación del lote/cerdo

Estado sanitario

El lote debe presentar información que lo acredite fehacientemente que está libre de signos de [inserte los síntomas de interés].

Documentación

Identificación

Almacén animal

Inspección veterinaria

El cumplimiento riguroso de estos criterios es fundamental para garantizar la inocuidad y la calidad de nuestros productos.

Criterios para la aceptación del lote/cerdo

Estado sanitario

El lote debe presentar información que lo acredite fehacientemente que está libre de signos de [inserte los síntomas de interés].

Documentación

Identificación

Almacén animal

Inspección veterinaria

El cumplimiento riguroso de estos criterios es fundamental para garantizar la inocuidad y la calidad de nuestros productos.

3.7 Movimiento animal durante la recepción

El movimiento seguro y tranquilo de los animales durante el traslado y la descarga es crucial para minimizar el estrés, prevenir lesiones y garantizar la calidad de la carne. Un manejo brusco puede causar hematomas y pérdidas económicas significativas.

Manejo

Movimiento

Descarga

Los animales no deben ser golpeados, pinchados ni sometidos a movimientos que hieran el temperamento natural de cada especie.

Personal capacitado para la recepción de animales

Manejo tranquilo y ordenado

El personal debe mantener una actitud calmada y evitar gritos o ruidos innecesarios.

Uso de puntos de manejo

Personal capacitado

Supervisión constante

Puntos críticos de control (PCC)

Puntos críticos de control

Los puntos críticos de control (PCC) son etapas en el proceso donde el riesgo de contaminación o sufrimiento animal es más alto. Identificarlos y controlarlos es esencial para garantizar la inocuidad y el bienestar animal.

Personal calificado clave

Mejora y capacitación continua

Uso de instalaciones de bienestar animal

Personal calificado clave

Personal calificado clave

Contar con personal capacitado y calificado es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar animal durante todo el proceso.

Mejora y capacitación continua

Uso de instalaciones de bienestar animal

Mejora y capacitación continua

Mejora y capacitación continua

Fomentar una cultura de mejora continua es esencial para garantizar la seguridad y el bienestar animal en nuestras instalaciones. Esto implica capacitar a todo el personal y estar siempre atentos a nuevas formas de optimizar nuestros procesos.

Uso de instalaciones de bienestar animal

Uso de instalaciones de bienestar animal

Uso de instalaciones de bienestar animal

Nuestras instalaciones están diseñadas para minimizar el estrés y el sufrimiento de los animales durante su manejo y sacrificio. Es crucial que todo el personal utilice estas instalaciones de manera correcta y eficiente.

Lavado y desinfección de camión

Restricción de ingreso

Registros sanitarios

Capacitaciones realizadas

2 Proceso de beneficio de porcinos

El proceso de beneficio porcino comprende el conjunto de operaciones técnicas, sanitarias y de bienestar animal que se realizan desde la insensibilización del animal hasta la refrigeración de la canal, con el fin de poder obtener carne inocua, de excelente calidad y apta para el consumo humano. Se rige por la legislación sanitaria vigente, los Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), los principios de bienestar animal y los procedimientos estandarizados en el sistema critico de aseguramiento de control.

Durante todas las etapas del beneficio es indispensable mantener condiciones adecuadas de higiene, bioseguridad y control sanitario para prevenir la contaminación de la canal, proteger la salud pública y garantizar la calidad del producto final.

2.1 Concepto e importancia del beneficio porcino

El beneficio porcino es el proceso técnico mediante el cual los animales son sacrificados de forma humanitaria, bajo condiciones controladas de bienestar animal, inspección veterinaria e higiene. Este procedimiento permite obtener canales con características sanitarias adecuadas para el consumo humano y asegurar la inocuidad del producto.

La correcta ejecución del beneficio reduce la contaminación microbiológica, disminuye las pérdidas económicas de decomisos, mejora el rendimiento de la canal y garantiza el cumplimiento de la normatividad sanitaria colombiana. La falla en cualquiera de estas etapas puede comprometer la calidad del producto y los factores relacionados con la salud e inocuidad de la canal.

Objetivo del beneficio

El beneficio porcino busca producir carne inocua mediante procedimientos que protegen el bienestar animal, aseguran la higiene del proceso y garantizan la calidad sanitaria del producto. Asimismo, pretende optimizar el rendimiento de la canal, reducir pérdidas y proteger la salud pública.

Para alcanzar estos objetivos, todas las operaciones deben ser realizadas por personal capacitado, mediante equipos adecuados y procedimientos estandarizados. Los principales objetivos se relacionan a continuación:

Proteger el bienestar animal

Busca reducir el estrés, el dolor y el sufrimiento mediante un manejo humanitario, una conducción adecuada y un aturdimiento efectivo. Su aplicación favorece la calidad de la carne y el cumplimiento de la Ley 1774 de 2016.

El cumplimiento articulado de estos objetivos permite desarrollar el beneficio bajo condiciones sanitarias, técnicas y de bienestar animal adecuadas.

Calidad e inocuidad de la carne

La calidad de la carne depende del adecuado manejo de los porcinos antes y durante el beneficio. Factores como el estrés, los golpes, las lesiones y las prácticas inadecuadas de manipulación pueden afectar el color, la textura, el sabor y el pH, y más allá del producto.

La inocuidad se garantiza mediante el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, la inspección veterinaria, la higiene del personal, la limpieza y desinfección de los equipos y el mantenimiento adecuado de la cadena de frío, con el fin de evitar la presencia de microorganismos patógenos y residuos de medicamentos.

Debido a que estas operaciones siguen un orden definido dentro del proceso, se desarrollan a continuación de acuerdo con su secuencia técnica.

- **Bienestar animal**
  Reducir el estrés y favorecer un pH muscular adecuado. Un manejo deficiente puede ocasionar carne PSE o DFD, fermentaciones y pérdidas económicas por ello, se requiere un manejo tranquilo y un aturdimiento adecuado.
- **Higiene del proceso**
- **Inspección veterinaria**
- **Refrigeración**
- **Personal capacitado**

El control de estos factores contribuye a conservar las características de la carne y a prevenir riesgos que puedan comprometer su inocuidad.

2.2 Etapas del beneficio porcino

El beneficio porcino comprende una secuencia de operaciones técnicas que permiten transformar un animal vivo en canales aptas para el consumo humano. Estas etapas siguen procedimientos estandarizados que garantizan el bienestar animal, la higiene del proceso y el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente.

Insensibilización o aturdimiento

La insensibilización o aturdimiento consiste en provocar la pérdida inmediata de la conciencia del animal antes del sacrificio mediante métodos autorizados, como el aturdimiento eléctrico o con dióxido de carbono (CO_2). Este procedimiento evita el dolor, el sufrimiento y el estrés innecesario, además de facilitar el desangrado y el manejo posterior. Un aturdimiento efectivo facilita la sangría, mejora el desangrado animal y contribuye a obtener una canal de mejor calidad. Los aspectos fundamentales de esta etapa son los siguientes:

- **Objetivo:** consiste en provocar la pérdida inmediata de la conciencia para evitar el dolor y el sufrimiento. Antes de realizar la sangría, debe verificarse la ausencia de reflejos.
- **Métodos autorizados:** comprenden el aturdimiento eléctrico o mediante atmósfera controlada con CO_2. Su aplicación requiere equipos calibrados y personal capacitado para garantizar su eficiencia.
- **Tiempo de aplicación:** el procedimiento debe ejecutarse inmediatamente a la sangría para evitar la recuperación de la conciencia. Por esta razón, debe minimizarse el tiempo entre ambas procedimientos.
- **Resultado esperado:** el animal debe permanecer inconsciente y sin percepción del dolor. El uso efectivo de procedimientos requiere supervisión permanente antes de continuar con la sangría.

La eficiencia del aturdimiento debe comprobarse antes de avanzar a la siguiente operación, con el fin de mantener las condiciones de sacrificio humanitario.

Sangría

La sangría consiste en realizar el corte de los principales vasos sanguíneos inmediatamente después del aturdimiento para lograr un desangrado completo del animal. Este procedimiento requiere la conservación de la carne y disminuye el desarrollo de microorganismos. La operación debe ejecutarse rápidamente, mediante cuchillos higienizados y bajo estrictas condiciones sanitarias. Para su adecuada aplicación se consideran los siguientes aspectos:

- **Objetivo:** busca extraer la mayor cantidad posible de sangre para favorecer la conservación y la inocuidad de la carne. Debe realizarse inmediatamente después del aturdimiento.
- **Procedimiento:** comprende el seccionamiento de los principales vasos sanguíneos para favorecer un desangrado adecuado. Se deben utilizar cuchillos higienizados durante la operación.
- **Beneficios:** un desangrado adecuado contribuye a disminuir la carga microbiana, mejorar el color y prolongar la vida útil de la carne, siempre que se evite la contaminación durante el procedimiento.
- **Control sanitario:** requiere supervisión veterinaria para garantizar el cumplimiento del procedimiento y prevenir riesgos para la salud pública.

Una sangría ejecutada bajo condiciones sanitarias adecuadas favorece la conservación de la carne y permite continuar con las operaciones posteriores.

Escaldado

El escaldado consiste en sumergir la canal en agua caliente a temperatura controlada para aflojar el pelo y facilitar su eliminación. El control del tiempo y la temperatura evita daños en la piel y mejora la eficiencia del proceso. Esta etapa contribuye a obtener una canal limpia y de buena apariencia comercial. Los principales aspectos de esta etapa son los siguientes:

- **Objetivo:** busca aflojar el pelo para facilitar su retiro durante el depilado. Para evitar daños en la piel, deben controlarse el tiempo y la temperatura del proceso.
- **Temperatura:** el agua debe mantenerse caliente de acuerdo con los parámetros técnicos establecidos. Su monitoreo continuo favorece el retiro uniforme del pelo.
- **Beneficio:** facilita el procesamiento posterior y contribuye a mejorar la presentación comercial de la canal. El agua debe renovarse periódicamente para mantener condiciones adecuadas.
- **Riesgos:** el exceso de temperatura o de tiempo puede deteriorar la piel y favorecer condiciones de contaminación, por lo que deben ajustarse los parámetros del proceso.

El control adecuado del escaldado facilita el depilado y disminuye el riesgo de deterioro de la superficie de la canal.

Depilado

El depilado consiste en retirar completamente el pelo de la canal mediante equipos mecánicos o procedimientos manuales. Generalmente, se realiza una revisión para asegurar cualquier residuo que permanezca adherido a la piel. Una correcta eliminación del pelo mejora la higiene y facilita las etapas posteriores del beneficio. Durante esta operación deben considerarse los siguientes aspectos:

- **Eliminación del pelo:** tiene como objetivo retirar completamente el pelo para mejorar la higiene de la canal. Los equipos utilizados deben mantenerse limpios y contar con mantenimiento preventivo.
- **Revisión manual:** permite retirar los residuos de pelo que permanezcan adheridos y asegurar una superficie uniforme antes de continuar con el flameado.
- **Limpieza de equipos:** permite reducir el riesgo de contaminación cruzada y las condiciones de insalubridad. Requiere procedimientos frecuentes de limpieza y desinfección.
- **Resultado final:** se espera obtener una canal uniforme y limpia que facilite las operaciones posteriores. El personal debe verificar el resultado antes de continuar con el proceso.

La correcta ejecución del depilado prepara la superficie de la canal para las operaciones posteriores de acondicionamiento.

Flameado y pulido

El flameado elimina los pelos residuales mediante una llama controlada y contribuye a reducir la contaminación superficial. La aplicación de la llama debe controlarse para evitar quemaduras en la piel.

- **Flameado:** tiene como finalidad eliminar los pelos residuales y contribuir a reducir la contaminación superficial. La aplicación de la llama debe controlarse para evitar quemaduras en la piel.
- **Pulido:** permite mejorar el acabado de la canal y obtener una superficie uniforme. Durante esta operación deben retirarse los residuos carbonizados generados previamente.
- **Canals posterior:** permiten retirar las partículas restantes y mejorar las condiciones de higiene. Para esta actividad debe utilizarse agua potable.
- **Inspección:** permite comprobar la limpieza completa de la superficie y el cumplimiento de las condiciones sanitarias mediante supervisión veterinaria.

La combinación adecuada de flameado, el pulido y el lavado permite acondicionar la superficie de la canal para las operaciones posteriores.

Evisceración

La evisceración consiste en extraer cuidadosamente las vísceras torácicas y abdominales, evitando perforaciones que puedan contaminar la canal. Durante esta etapa se separan los órganos comestibles de los no comestibles y se realiza la inspección veterinaria. Esta evisceración adecuada protege la inocuidad y facilita la inspección veterinaria oficial. Las actividades principales son las siguientes:

- **Extracción de vísceras:** consiste en retirar los órganos internos evitando perforaciones del tracto digestivo que puedan contaminar la canal durante el procedimiento.
- **Inspección veterinaria:** permite evaluar los órganos y tejidos para detectar enfermedades o alteraciones. Los órganos que presenten lesiones deben retirarse del consumo por los procedimientos sanitarios.
- **Clasificación:** permite diferenciar las vísceras comestibles de aquellas destinadas a decomiso, con el propósito de proteger la inocuidad y cumplir los protocolos sanitarios.
- **Higiene:** requiere mantener las utensilios limpios y aplicar procedimientos permanentes de higienización para disminuir el riesgo de contaminación cruzada.

La correcta extracción y evaluación de las vísceras es fundamental para prevenir la contaminación y respaldar la decisión sanitaria sobre la canal.

División de la canal

La división de la canal se realiza longitudinalmente mediante equipos adecuados para facilitar la separación post mortem, la refrigeración y el posterior procesamiento o comercialización. El procedimiento debe realizarse con herramientas higienizadas y bajo estrictas condiciones sanitarias. Los aspectos principales de esta operación son los siguientes:

- **Objetivo:** consiste en dividir longitudinalmente la canal para facilitar la inspección y la refrigeración. Los cortes deben realizarse con herramientas higienizadas.
- **Equipos:** pueden utilizarse sierras eléctricas o manuales debidamente higienizadas. El mantenimiento y desinfección continuo contribuyen a prevenir la contaminación durante el proceso.
- **Resultado:** se obtienen dos medias canales uniformes, lo que facilita las operaciones posteriores de transporte y comercialización. El corte debe ser limpio y preciso.
- **Control sanitario:** comprende la inspección posterior al corte para identificar alteraciones y conservar el registro correspondiente al procedimiento.

La división adecuada de la canal facilita su evaluación sanitaria y prepara el producto para las operaciones posteriores.

Lavado y refrigeración

El lavado elimina los residuos visibles presentes en la superficie de la canal antes de su ingreso a las cámaras de refrigeración. Posteriormente, la refrigeración disminuye rápidamente la temperatura para limitar el crecimiento de microorganismos y conservar las características de la carne. Mantener la cadena de frío continuo es una medida fundamental para garantizar la inocuidad y prolongar la vida útil del producto. Estas etapas comprenden los siguientes componentes:

Lavado | Escurrido | Refrigeración | Almacenamiento

- **Lavado**
  Tiene como objetivo eliminar residuos visibles y reducir la contaminación superficial. Para esta operación debe utilizarse agua potable a presión.

El control del lavado, el escurrido, la refrigeración y el almacenamiento garantiza conservar las condiciones sanitarias alcanzadas durante el beneficio.

2.3 Inspección post mortem

La inspección post mortem es la evaluación sanitaria realizada por el médico veterinario oficial después del sacrificio del animal. Su objetivo es detectar enfermedades, lesiones o alteraciones que afecten la salud del consumo humano, detectar alteraciones sanitarias y prevenir riesgos para la salud pública.

Esta inspección comprende la evaluación sanitaria de la canal y las vísceras, la identificación de hallazgos patológicos y la decisión correspondiente al registro de las decisiones sanitarias adoptadas.

Evaluación sanitaria de la canal

Durante la inspección post mortem se examinan la canal, las vísceras y los ganglios linfáticos mediante evaluación, palpación e incisión cuando sea necesario. Se buscan lesiones, enfermedades, contaminación y alteraciones que puedan afectar la inocuidad de la carne. Solo las canales que cumplan con los requisitos sanitarios continúan el proceso de refrigeración y comercialización. La evaluación comprende los siguientes aspectos:

- **Canal**
  Se realiza para detectar lesiones o alteraciones que puedan afectar la condición sanitaria y determinar su aptitud para continuar en el proceso.

La evaluación conjunta de estos elementos permite sustentar la decisión sanitaria sobre la aptitud de la canal y las vísceras.

Decomisos

El decomiso consiste en retirar parcial o totalmente las canales, vísceras o tejidos que presenten alteraciones sanitarias y comprometan la inocuidad o una lesión para la salud pública. Los decomisos pueden ser parciales cuando la lesión está localizada o totales cuando la enfermedad compromete toda la canal. De acuerdo con el alcance de la medida, se diferencian de la siguiente manera:

Parcial

Se elimina únicamente la parte afectada cuando la alteración se encuentra localizada y no compromete la totalidad de la canal.

Total

Comprende el decomiso de toda la canal cuando la enfermedad o alteración es grave o riesgo para la salud pública.

Vísceras

Comprende el retiro de los órganos que presenten lesiones o alteraciones identificadas durante la inspección sanitaria.

La determinación del decomiso permite retirar del proceso aquellas partes o canales que no cumplen con las condiciones sanitarias requeridas.

Registros sanitarios

Los resultados de la inspección post mortem deben registrarse como parte del sistema de trazabilidad de la planta. Estos registros permiten documentar los hallazgos, las decisiones tomadas y las decisiones sanitarias adoptadas. La información registrada facilita el control sanitario, la vigilancia epidemiológica y el cumplimiento de la normatividad sanitaria. Los principales registros comprenden:

- **Identificación del lote**
  Permite registrar la procedencia de los animales y relacionar los resultados de la inspección con el lote correspondiente.
- **Hallazgos sanitarios**
- **Decomisos**
- **Concepto veterinario**

El registro adecuado de esta información fortalece la trazabilidad y permite conservar evidencia de las decisiones adoptadas durante la inspección post mortem.

3 Procedimientos técnicos para el beneficio porcino

Los procedimientos técnicos para el beneficio porcino comprenden las actividades realizadas bajo criterios de bienestar animal, higiene y control sanitario. Su correcta ejecución garantiza un proceso eficiente y contribuye a la obtención de carne inocua y de calidad. Estos procedimientos requieren personal capacitado, equipos adecuados y el cumplimiento de las condiciones establecidas para el sacrificio humanitario.

3.1 Métodos de sacrificio humanitario

El sacrificio humanitario consiste en provocar la pérdida inmediata de la conciencia del animal antes del desangrado, evitando dolor, sufrimiento y estrés innecesario. Este procedimiento debe realizarse por personal capacitado y mediante equipos autorizados.

La aplicación correcta del método de sacrificio mejora el bienestar animal y contribuye a obtener carne de mejor calidad. Para su adecuada ejecución, se deben considerar los métodos autorizados y los principios de bienestar animal durante el sacrificio.

Métodos autorizados

En las plantas de beneficio porcino se utilizan métodos de insensibilización autorizados, como el aturdimiento eléctrico y el aturdimiento con dióxido de carbono (CO_2), siempre bajo los parámetros técnicos establecidos por la normatividad vigente. El método seleccionado debe garantizar una pérdida rápida de la conciencia y mantener esta condición hasta el momento de la sangría. Los métodos incluidos son los siguientes:

Eléctrico

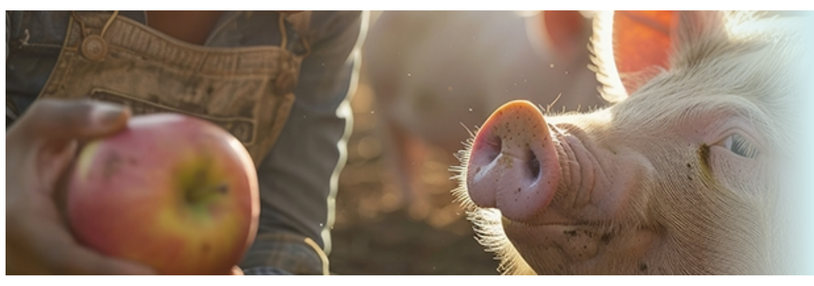
Produce la pérdida inmediata de la conciencia mediante la aplicación de corriente eléctrica, de acuerdo con los parámetros técnicos establecidos para el procedimiento.

Dióxido de carbono (CO_2)

Induce la insensibilización mediante la exposición controlada al gas, con el propósito de alcanzar la pérdida de la conciencia antes de la sangría.

Independientemente del método empleado, su correcta aplicación debe garantizar que el animal permanezca inconsciente hasta el momento de la sangría.

Bienestar animal durante el sacrificio



El bienestar animal debe garantizarse durante todo el proceso de sacrificio mediante un manejo tranquilo, instalaciones adecuadas y procedimientos que eviten el dolor y el sufrimiento. El personal debe actuar con responsabilidad y cumplir los protocolos establecidos.

La supervisión veterinaria y la verificación permanente de la eficacia del aturdimiento son fundamentales para asegurar un sacrificio humanitario y el cumplimiento de la legislación vigente. Los principales criterios son los siguientes:

Manejo tranquilo

Requiere evitar el estrés, los golpes y el maltrato durante la conducción y permanencia de los animales antes del sacrificio.

La aplicación conjunta de estos criterios permite desarrollar el sacrificio bajo condiciones adecuadas de bienestar animal, higiene y control sanitario.

4 Buenas Prácticas Porcícolas (BPP) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

Las Buenas Prácticas Porcícolas (BPP) y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) constituyen un conjunto de procedimientos técnicos, sanitarios y administrativos orientados a garantizar la producción de carne inocua, proteger el bienestar animal y reducir los riesgos para la salud pública. Su aplicación comprende las diferentes etapas de la producción y el beneficio porcino.

4.1 Concepto e importancia de las BPP y BPM

Las BPP comprenden las actividades orientadas a garantizar la sanidad, el bienestar animal, la bioseguridad y la trazabilidad durante la producción porcina. Por su parte, las BPM establecen los procedimientos de higiene y control que deben aplicarse durante el beneficio y procesamiento de la carne. La implementación de ambas prácticas mejora la calidad del producto, facilita el cumplimiento de la normatividad vigente y fortalece la confianza de los consumidores. Sus principales diferencias se presentan a continuación:

Buenas Prácticas Porcícolas (BPP)

Se aplican durante la producción porcina y se enfocan en aspectos relacionados con la sanidad, el bienestar animal, la bioseguridad y la trazabilidad. Su aplicación contribuye a mantener animales sanos y trazables.

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

Se aplican durante el beneficio y procesamiento de la carne, con énfasis en las condiciones de higiene e inocuidad. Su cumplimiento contribuye a obtener carne segura para el consumo humano.

La aplicación articulada de las BPP y las BPM permite mantener condiciones sanitarias adecuadas a lo largo de la cadena porcícola.

Principios de las Buenas Prácticas Porcícolas

Las Buenas Prácticas Porcícolas buscan mantener animales sanos mediante programas de bioseguridad, alimentación adecuada, bienestar animal, control sanitario y registros permanentes. También promueven el uso responsable de medicamentos y el manejo adecuado de los residuos generados en la explotación. Su aplicación contribuye a mejorar la productividad y disminuir los riesgos sanitarios a lo largo de la cadena porcícola. Sus principales principios son los siguientes:

Bioseguridad

Comprende las medidas destinadas a prevenir el ingreso de enfermedades y reducir los riesgos sanitarios que puedan afectar a los animales y al sistema productivo.

La aplicación conjunta de estos principios fortalece la sanidad, el bienestar animal y el control de los procesos desarrollados durante la producción.

Principios de las Buenas Prácticas de Manufactura

Las Buenas Prácticas de Manufactura establecen procedimientos para garantizar la higiene durante el beneficio y procesamiento de la carne. Incluyen el control de instalaciones, equipos, personal, materias primas y operaciones de limpieza y desinfección. Su objetivo es prevenir la contaminación del producto y asegurar la inocuidad durante todas las etapas del proceso. Sus principales principios comprenden:

- **Higiene del personal**

  Comprende las prácticas destinadas a evitar que el personal se convierta en una fuente de contaminación durante el beneficio y procesamiento de la carne.

- **Limpieza y desinfección**
- **Control del proceso**
- **Mantenimiento de equipos**
- **Documentación**

Estos principios proporcionan condiciones higiénicas y operativas que contribuyen a prevenir la contaminación durante el beneficio y procesamiento.

4.2 Higiene e inocuidad

La higiene y la inocuidad son fundamentales para obtener carne apta para el consumo humano. Todas las actividades deben realizarse bajo condiciones sanitarias que reduzcan la contaminación y preserven la calidad del producto. El cumplimiento de los protocolos de limpieza, desinfección y manipulación adecuada protege la salud del consumidor y contribuye a conservar la vida útil de la carne.

Higiene del personal

El personal debe mantener adecuados hábitos de higiene, utilizar ropa de trabajo limpia y emplear correctamente los elementos de protección personal (EPP). El lavado y la desinfección de manos deben realizarse antes de iniciar las labores y cada vez que sea necesario. Los trabajadores con enfermedades transmisibles o lesiones expuestas no deben participar en la manipulación de la carne. Los principales requisitos de higiene son los siguientes:

Lavado de manos

Debe realizarse en los momentos requeridos para reducir el riesgo de transferencia de contaminantes durante las actividades relacionadas con el proceso.

Uniforme limpio

Debe mantenerse en condiciones higiénicas adecuadas para disminuir el riesgo de contaminación durante las labores.

Uso de EPP

Contribuye a proteger al trabajador y al producto frente a los riesgos presentes durante las actividades de beneficio y procesamiento.

Estado de salud

Debe controlarse para prevenir riesgos sanitarios asociados con enfermedades transmisibles o lesiones expuestas del personal.

El cumplimiento permanente de estos requisitos contribuye a mantener condiciones higiénicas adecuadas durante la manipulación de la carne.

Limpieza y desinfección

Las instalaciones, los equipos, los utensilios y las superficies deben limpiarse y desinfectarse de forma periódica mediante productos autorizados y procedimientos estandarizados.

Estas actividades disminuyen la carga microbiana y previenen la contaminación durante el beneficio. Su aplicación comprende los siguientes elementos:

Equipos | Utensilios | Pisos y paredes | Áreas de proceso

Equipos

Requieren procedimientos de lavado y desinfección que permitan retirar residuos y reducir la presencia de microorganismos.

La ejecución periódica de estas actividades fortalece las condiciones sanitarias requeridas durante el beneficio.

Manejo higiénico de equipos y utensilios

Los equipos y utensilios deben mantenerse en buen estado, libres de corrosión y correctamente desinfectados antes de su utilización. Su almacenamiento debe realizarse en condiciones que eviten cualquier fuente de contaminación. El mantenimiento preventivo contribuye a garantizar un proceso seguro y eficiente. Para ello, deben considerarse las siguientes actividades:

Lavado

Permite eliminar los residuos presentes en equipos y utensilios antes de aplicar las medidas posteriores de higienización.

La combinación de estas actividades permite conservar los equipos y utensilios en condiciones adecuadas para su utilización.

4.3 Control de contaminación

El control de contaminación comprende las medidas orientadas a prevenir la presencia de agentes biológicos, físicos y químicos que puedan afectar la inocuidad de la carne durante el beneficio y procesamiento. Estas acciones forman parte de los programas de aseguramiento de la calidad y de las Buenas Prácticas de Manufactura.

Contaminación cruzada

La contaminación cruzada ocurre cuando microorganismos o residuos pasan de un producto, una superficie o un equipo contaminado a otro limpio. Su prevención requiere mantener separadas las áreas de proceso y aplicar estrictas medidas de higiene. El flujo adecuado del personal, los equipos y las canales reduce significativamente este riesgo. Entre las principales medidas preventivas se encuentran:

- **Separación de áreas**

  Permite mantener diferenciadas las actividades del proceso y disminuir la transferencia de contaminantes entre áreas con distintas condiciones higiénicas.

- **Limpieza de equipos**
- **Lavado de manos**
- **Manejo adecuado de residuos**

La aplicación conjunta de estas medidas reduce el riesgo de transferencia de contaminantes durante las diferentes operaciones.

Control de peligros biológicos, físicos y químicos

Los peligros biológicos incluyen bacterias, virus y parásitos; los peligros físicos corresponden a cuerpos extraños, como metal, vidrio o plástico; y los peligros químicos abarcan residuos de medicamentos, detergentes o desinfectantes. La identificación y el control de estos peligros permiten proteger la inocuidad del producto final. De acuerdo con su naturaleza, se clasifican de la siguiente manera:

Medios guiados

Incluyen bacterias, virus y parásitos que pueden comprometer la inocuidad de la carne. Su control requiere medidas de higiene y desinfección durante el proceso.

Medios no guiados

Comprenden cuerpos extraños, como fragmentos metálicos, vidrio o plástico. Su prevención requiere inspección y mantenimiento adecuado de instalaciones y equipos.

Medios no guiados

Incluyen residuos de medicamentos, detergentes o desinfectantes. Su control exige el uso adecuado de productos autorizados y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

El control de estos peligros debe mantenerse durante las diferentes etapas del beneficio y procesamiento para disminuir los riesgos asociados con la inocuidad.

Trazabilidad y registros

La trazabilidad permite conocer el origen del animal y realizar el seguimiento del producto durante todas las etapas del beneficio. Los registros documentan las actividades sanitarias, los controles realizados y las acciones correctivas implementadas. Estos documentos facilitan las auditorías, fortalecen el control sanitario y respaldan el cumplimiento de la normatividad vigente. Los principales registros son los siguientes:

Identificación del lote

Permite establecer la procedencia de los animales y relacionar el producto con la información correspondiente a su origen.

Inspecciones sanitarias

Documentan los resultados de las inspecciones ante mortem y post mortem realizadas durante el proceso de beneficio.

El mantenimiento organizado de estos registros fortalece la trazabilidad y proporciona soporte documental a las actividades de control sanitario.

5 Manejo de residuos y sostenibilidad

El manejo de residuos en el beneficio porcino comprende las actividades de clasificación, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final de los desechos generados durante el proceso. Su adecuada gestión disminuye el impacto ambiental, protege la salud pública y favorece el cumplimiento de la normatividad sanitaria y ambiental vigente.

La gestión de estos residuos también permite aprovechar determinados subproductos y aplicar prácticas orientadas a fortalecer la sostenibilidad de la planta de beneficio.

5.1 Clasificación de residuos generados

Durante el beneficio porcino se generan residuos orgánicos, líquidos y sólidos que deben clasificarse desde su origen para facilitar su manejo, aprovechamiento y disposición final. Una correcta separación evita la contaminación cruzada y mejora la eficiencia de los programas ambientales. La clasificación de los residuos hace parte de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), contribuye a la economía circular y fortalece la sostenibilidad de la planta de beneficio. Los residuos se agrupan de la siguiente manera:

Orgánicos

Comprenden residuos de origen animal, como sangre, vísceras, grasa y decomisos, generados durante las diferentes operaciones del beneficio.

Líquidos

Incluyen las aguas de lavado y los efluentes generados durante las operaciones del proceso, los cuales requieren un manejo y tratamiento adecuados.

Sólidos

Comprenden empaques, plásticos, cartón y residuos ordinarios, que deben separarse desde su generación para facilitar su aprovechamiento o disposición final.

La separación desde el origen facilita el manejo posterior de cada residuo de acuerdo con sus características.

Residuos orgánicos

A continuación, se presenta un pódcast sobre el manejo de los residuos orgánicos generados durante el beneficio porcino, en el que se describen las condiciones para su recolección, clasificación, aprovechamiento y disposición, con el propósito de prevenir riesgos sanitarios y mantener condiciones adecuadas de higiene.

Residuos líquidos

Los residuos líquidos provienen principalmente del lavado de canales, equipos, instalaciones y corrales. Estos efluentes contienen materia orgánica y deben recibir tratamiento antes de su vertimiento. El manejo adecuado de las aguas residuales contribuye a proteger las fuentes hídricas y reducir el impacto ambiental. Las principales fuentes y medidas de manejo son:

Lavado de instalaciones

Genera aguas residuales que deben conducirse al sistema de tratamiento para evitar su descarga directa sin el manejo correspondiente.

Lavado de equipos

Produce efluentes que requieren recolección y tratamiento antes de su disposición, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Efluentes del proceso

Deben someterse al tratamiento correspondiente antes del vertimiento para disminuir su impacto sobre las fuentes hídricas.

El tratamiento de estos residuos constituye una medida fundamental para disminuir el impacto ambiental asociado con las actividades de beneficio.

Residuos sólidos

Los residuos sólidos incluyen materiales como plástico, papel, cartón, vidrio, madera y otros elementos utilizados durante las actividades de beneficio. Su separación facilita el reciclaje y la disposición adecuada. Cada tipo de residuo debe depositarse en recipientes identificados para evitar la contaminación y favorecer su aprovechamiento. Entre los principales residuos se encuentran:

Plástico | Cartón y papel | Vidrio | Residuos ordinarios

Plástico

Debe separarse de los demás residuos para facilitar su reciclaje cuando las condiciones del material permitan este tipo de aprovechamiento.

La separación adecuada de estos materiales favorece su aprovechamiento y disminuye la cantidad de residuos destinados a disposición final.

5.2 Aprovechamiento de subproductos

El aprovechamiento de subproductos permite transformar materiales generados durante el beneficio en materias primas para otras industrias, disminuyendo la cantidad de residuos y promoviendo la sostenibilidad ambiental.

Su utilización debe realizarse bajo condiciones sanitarias y conforme a la normatividad vigente. Entre los principales subproductos se encuentran la sangre, las vísceras, las grasas, las pieles, los huesos y las cerdas.

Sangre

La sangre generada durante el beneficio porcino puede aprovecharse como materia prima en diferentes procesos industriales, siempre que su recolección y manejo se realicen bajo condiciones higiénicas que eviten la contaminación. Entre sus posibilidades de aprovechamiento se encuentran las siguientes:

Elaboración de harinas

Puede utilizarse como materia prima en procesos autorizados para la obtención de harinas destinadas a usos permitidos.

Producción de fertilizantes

Otros usos industriales

El aprovechamiento adecuado de la sangre contribuye a disminuir la cantidad de residuos generados durante el beneficio y favorece la gestión sostenible de los subproductos.

Vísceras

Las vísceras aptas pueden destinarse al consumo humano o al procesamiento industrial. Las no aptas deben eliminarse conforme a los procedimientos establecidos por la autoridad sanitaria. La clasificación sanitaria es fundamental para proteger la salud pública y determinar el destino correspondiente.

Aptas

Pueden destinarse al consumo humano o al procesamiento autorizado cuando cumplen con las condiciones sanitarias establecidas.

No aptas

Deben ser objeto de decomiso y disposición sanitaria de acuerdo con los procedimientos establecidos para proteger la salud pública.

La clasificación permite diferenciar las vísceras aprovechables de aquellas que requieren disposición sanitaria.

Grasas

Las grasas generadas durante el beneficio porcino pueden destinarse a procesos industriales autorizados, siempre que cumplan con los requisitos sanitarios aplicables. Su aprovechamiento contribuye a reducir la cantidad de residuos y favorece la generación de valor a partir de los subproductos. Entre sus principales posibilidades de aprovechamiento se encuentran las siguientes:

Industria alimentaria

Las grasas que cumplan con las condiciones sanitarias requeridas pueden destinarse a procesos autorizados dentro de la industria alimentaria.

Fabricación de jabones

Pueden utilizarse como materia prima en procesos industriales destinados a la elaboración de jabones, de acuerdo con las condiciones establecidas.

Producción de biodiésel

Pueden aprovecharse como materia prima para la obtención de biodiésel mediante procesos industriales autorizados.

El aprovechamiento adecuado de las grasas fortalece la gestión sostenible de los subproductos generados durante el beneficio porcino.

Otros subproductos

Otros materiales, como pieles, huesos y cerdas, también pueden aprovecharse como materias primas para diferentes procesos industriales autorizados. Su adecuada clasificación favorece la economía circular y reduce el impacto ambiental. Entre sus posibles aprovechamientos se encuentran:

Piel | Huesos | Cerdas

Piel

Puede destinarse a usos en la industria alimentaria o del cuero, de acuerdo con las condiciones y los procesos autorizados.

El aprovechamiento de estos materiales contribuye a reducir los residuos y favorece su reincorporación a otros procesos productivos.

5.3 Gestión ambiental

La gestión ambiental integra las acciones orientadas a prevenir, controlar y reducir los impactos generados durante el beneficio porcino. Incluye el manejo responsable de residuos, el uso eficiente de los recursos naturales y el cumplimiento de la legislación ambiental.

Estas actividades fortalecen la sostenibilidad de la planta y promueven una producción responsable.

Disposición final de residuos

Los residuos que no puedan ser aprovechados deben entregarse a gestores autorizados o disponerse conforme a la normatividad ambiental y sanitaria vigente. Una adecuada disposición final contribuye a prevenir la contaminación del suelo, el agua y el aire. Según el tipo de residuo, se consideran las siguientes alternativas:

Orgánicos no aprovechables

Deben entregarse a un gestor autorizado para su manejo y disposición conforme a las condiciones sanitarias y ambientales establecidas.

Ordinarios

Deben destinarse a un sistema de disposición final autorizado cuando no existan alternativas viables de aprovechamiento.

Peligrosos

Requieren una gestión especializada de acuerdo con la normatividad aplicable y las características de riesgo asociadas con el residuo.

La disposición adecuada de los residuos no aprovechables complementa las acciones de prevención y aprovechamiento desarrolladas en la planta.

Economía circular

La economía circular promueve el aprovechamiento de los subproductos generados durante el beneficio, reduciendo el desperdicio y reincorporando materiales a nuevos procesos productivos. Este modelo mejora la eficiencia en el uso de los recursos y disminuye el impacto ambiental de la actividad porcícola. Sus principales acciones y beneficios comprenden:

- **Aprovechamiento de subproductos:** permite reducir la cantidad de residuos al destinar materiales generados durante el beneficio a otros procesos productivos autorizados.
- **Reciclaje:** contribuye a disminuir el consumo de materias primas mediante la recuperación y reincorporación de materiales aprovechables.
- **Reutilización:** favorece la sostenibilidad mediante el aprovechamiento de materiales que pueden incorporarse nuevamente a procesos productivos.
- **Valorización de residuos:** permite generar valor económico a partir de materiales que, bajo condiciones adecuadas, pueden destinarse a nuevos usos.

Estas acciones favorecen un uso más eficiente de los recursos y disminuyen la cantidad de materiales destinados a disposición final.

Producción sostenible

La producción sostenible busca equilibrar la productividad, la protección ambiental, el bienestar animal y la responsabilidad social. Para ello, promueve el uso eficiente del agua, la energía y los insumos, así como la adecuada gestión de los residuos. La implementación de prácticas sostenibles fortalece la competitividad de la cadena porcícola y contribuye al desarrollo ambientalmente responsable. Entre las principales prácticas se encuentran:

Uso eficiente del agua

Busca reducir el consumo del recurso durante las diferentes operaciones mediante prácticas orientadas a su utilización responsable.

Ahorro de energía

Gestión integral de residuos

Aprovechamiento de subproductos

Cumplimiento de la normatividad

La integración de estas prácticas permite avanzar hacia un proceso de beneficio porcino con un uso más responsable de los recursos y una adecuada gestión de sus impactos ambientales.

6 Bienestar animal y normatividad vigente

El bienestar animal y el cumplimiento de la normatividad vigente son fundamentales durante el beneficio porcino para garantizar un manejo humanitario, proteger la salud pública y obtener carne inocua y de calidad. Todas las actividades deben realizarse bajo criterios técnicos, sanitarios y éticos establecidos por la legislación colombiana.

Su adecuada aplicación requiere integrar condiciones de bienestar, medidas de bioseguridad, cumplimiento normativo y responsabilidades específicas por parte del personal que interviene en el proceso.

6.1 Bienestar animal en el beneficio porcino

El bienestar animal comprende las condiciones físicas y comportamentales orientadas a minimizar el dolor, el miedo y el estrés durante la recepción, permanencia y beneficio de los porcinos. Su aplicación mejora la calidad de la canal, reduce pérdidas económicas y favorece el cumplimiento de la legislación vigente. Los principales beneficios asociados con el bienestar animal son los siguientes:

Menor estrés | Manejo adecuado | Bienestar animal | Cumplimiento legal

Menor estrés

Contribuye a conservar mejores condiciones de la carne y disminuye alteraciones asociadas con situaciones de miedo o tensión durante el manejo.

La incorporación de estos criterios durante el beneficio contribuye tanto a la protección de los animales como a la calidad sanitaria del proceso.

Principios de bienestar animal

Los principios del bienestar animal buscan asegurar que los porcinos permanezcan libres de hambre, sed, dolor, lesiones, miedo y estrés innecesario. También promueven instalaciones adecuadas, acceso permanente al agua y un manejo respetuoso durante todo el proceso. Estos principios constituyen la base de las Buenas Prácticas Porcícolas (BPP) y del sacrificio humanitario. Su aplicación comprende los siguientes aspectos:

Alimentación y agua

Requiere garantizar las condiciones necesarias de suministro y disponibilidad, especialmente de agua, durante la permanencia de los animales en las instalaciones.

La aplicación conjunta de estos principios permite fortalecer las condiciones de bienestar durante la permanencia y el sacrificio de los animales.

Manejo humanitario

El manejo humanitario consiste en movilizar, conducir e inseniibilizar los animales evitando golpes, maltrato y prácticas que ocasionen sufrimiento innecesario. El personal debe utilizar métodos autorizados y equipos adecuados. Un manejo correcto disminuye el estrés, mejora la calidad de la canal y protege el bienestar animal. Las actividades principales deben desarrollarse bajo los siguientes criterios:

- **Descarga:** Debe realizarse en condiciones que eviten golpes y caídas, utilizando procedimientos que faciliten el desplazamiento seguro de los porcinos.
- **Conducción:** Debe efectuarse de manera tranquila, reduciendo factores que puedan generar miedo, aglomeraciones, estrés o lesiones.
- **Insensibilización:** Debe realizarse mediante métodos autorizados y bajo los parámetros técnicos establecidos para garantizar la pérdida de la conciencia antes del sacrificio.
- **Sacrificio:** Debe ejecutarse inmediatamente después del aturdimiento para evitar que el animal recupere la conciencia durante el procedimiento.

La correcta ejecución de estas actividades permite mantener condiciones de manejo compatibles con los principios de bienestar animal.

Indicadores de bienestar

Los indicadores de bienestar permiten evaluar si los animales fueron manejados correctamente durante el beneficio. Para ello, se consideran aspectos relacionados con el comportamiento, la presencia de lesiones, las vocalizaciones, las caídas y la efectividad de la inseniibilización. El seguimiento de estos indicadores facilita la identificación de situaciones que requieren ajustes y fortalece la mejora continua del proceso.

Lesiones

Permiten evaluar la calidad del manejo e identificar posibles deficiencias durante la descarga, conducción y permanencia de los animales.

Vocalizaciones

Pueden relacionarse con situaciones de estrés y permiten identificar condiciones de manejo que requieren atención o corrección.

Caídas

Permiten evaluar las condiciones de movilización, las características de las instalaciones y la forma en que se conduce a los animales.

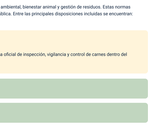
Efectividad del aturdimiento

Permite comprobar la pérdida inmediata de la sensibilidad y determinar si la inseniibilización cumple con el resultado esperado antes de la sangría.

El seguimiento sistemático de estos indicadores aporta información para ajustar las prácticas de manejo y fortalecer el bienestar animal.

6.2 Normatividad vigente

El beneficio porcino debe desarrollarse conforme a la legislación colombiana relacionada con bienestar animal, inocuidad, bioseguridad, protección ambiental y Buenas Prácticas Porcícolas.



El conocimiento y la aplicación de estas disposiciones permiten desarrollar procesos respaldados por los requisitos legales y sanitarios correspondientes.

Buenas Prácticas Porcícolas (Resolución ICA 76509 de 2020)

La Resolución ICA 76509 de 2020 establece los requisitos para la implementación de las Buenas Prácticas Porcícolas, orientadas a fortalecer la bioseguridad, el bienestar animal, la trazabilidad y la inocuidad de la producción. Su aplicación favorece la producción responsable y la calidad sanitaria de los animales destinados al beneficio. Entre los componentes señalados se encuentran:

Bioseguridad | Bienestar animal | Registros | Sanidad

Bioseguridad

Comprende medidas orientadas a prevenir enfermedades y reducir los riesgos sanitarios dentro del sistema de producción porcina.

Estos componentes articulan las medidas sanitarias y de manejo requeridas dentro de las Buenas Prácticas Porcícolas.

Ley 1774 de 2016 – Bienestar animal

La Ley 1774 de 2016 reconoce a los animales como seres sintientes y establece la obligación de brindarles protección y evitar el maltrato durante las diferentes etapas de manejo y beneficio. El incumplimiento de estas disposiciones puede generar las consecuencias establecidas en la legislación aplicable. Sus principios se relacionan con los siguientes aspectos:

- **Protección animal:** orienta las prácticas de manejo hacia la prevención del sufrimiento innecesario y la protección de la integridad de los animales.
- **Trato digno:** requiere aplicar procedimientos respetuosos durante la movilización, permanencia y sacrificio de los porcinos.
- **Responsabilidad:** implica cumplir las disposiciones legales relacionadas con la protección y el bienestar de los animales durante el proceso.

La aplicación de estos principios fortalece el componente ético y legal del manejo de los porcinos durante el beneficio.

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) establecen los procedimientos necesarios para garantizar condiciones higiénicas durante el beneficio, procesamiento y manejo de la carne. Su implementación reduce los riesgos de contaminación y fortalece la inocuidad del producto. Sus principales componentes comprenden:

Higiene del personal | Limpieza y desinfección | Control de procesos | Registros

Higiene del personal

Comprende las prácticas orientadas a evitar que los trabajadores se conviertan en una fuente de contaminación durante el proceso.

La aplicación conjunta de estos componentes fortalece las condiciones higiénicas requeridas durante el beneficio porcino.

Normatividad sanitaria y ambiental aplicable

El beneficio porcino debe cumplir las disposiciones relacionadas con inspección sanitaria, protección ambiental, bienestar animal y gestión de residuos. Estas normas orientan el desarrollo de procesos seguros, sostenibles y compatibles con la protección de la salud pública. Entre las principales disposiciones incluidas se encuentran:

Decreto 1500 de 2007

Regula aspectos relacionados con el sistema oficial de inspección, vigilancia y control de cames dentro del marco sanitario aplicable.

Resolución ICA 76509 de 2020

Resolución 2674 de 2013

Ley 1774 de 2016

Establece disposiciones relacionadas con la protección y el bienestar animal y reconoce a los animales como seres sintientes.

Decreto 1076 de 2015

Resolución 631 de 2015

El cumplimiento articulado de estas disposiciones permite integrar los componentes sanitarios, ambientales y de bienestar animal dentro del proceso de beneficio porcino.

6.3 Responsabilidades del operario

El operario es responsable de cumplir los procedimientos establecidos para garantizar el bienestar animal, la bioseguridad, la inocuidad y la calidad del proceso de beneficio. Su desempeño influye directamente en la seguridad alimentaria y en el cumplimiento de la normatividad vigente. Estas responsabilidades comprenden la aplicación de protocolos, el diligenciamiento de registros y la ejecución segura de las actividades.

Cumplimiento de protocolos

El operario debe seguir los procedimientos establecidos para recepción, movilización, sacrificio, limpieza, desinfección y manejo de residuos, utilizando correctamente los equipos y los elementos de protección personal. El cumplimiento de los protocolos reduce errores y fortalece la calidad del proceso. Las principales responsabilidades se relacionan con las siguientes actividades:

Recepción de animales

Permite documentar la información asociada con el ingreso de los porcinos y mantener el control correspondiente a esta etapa.

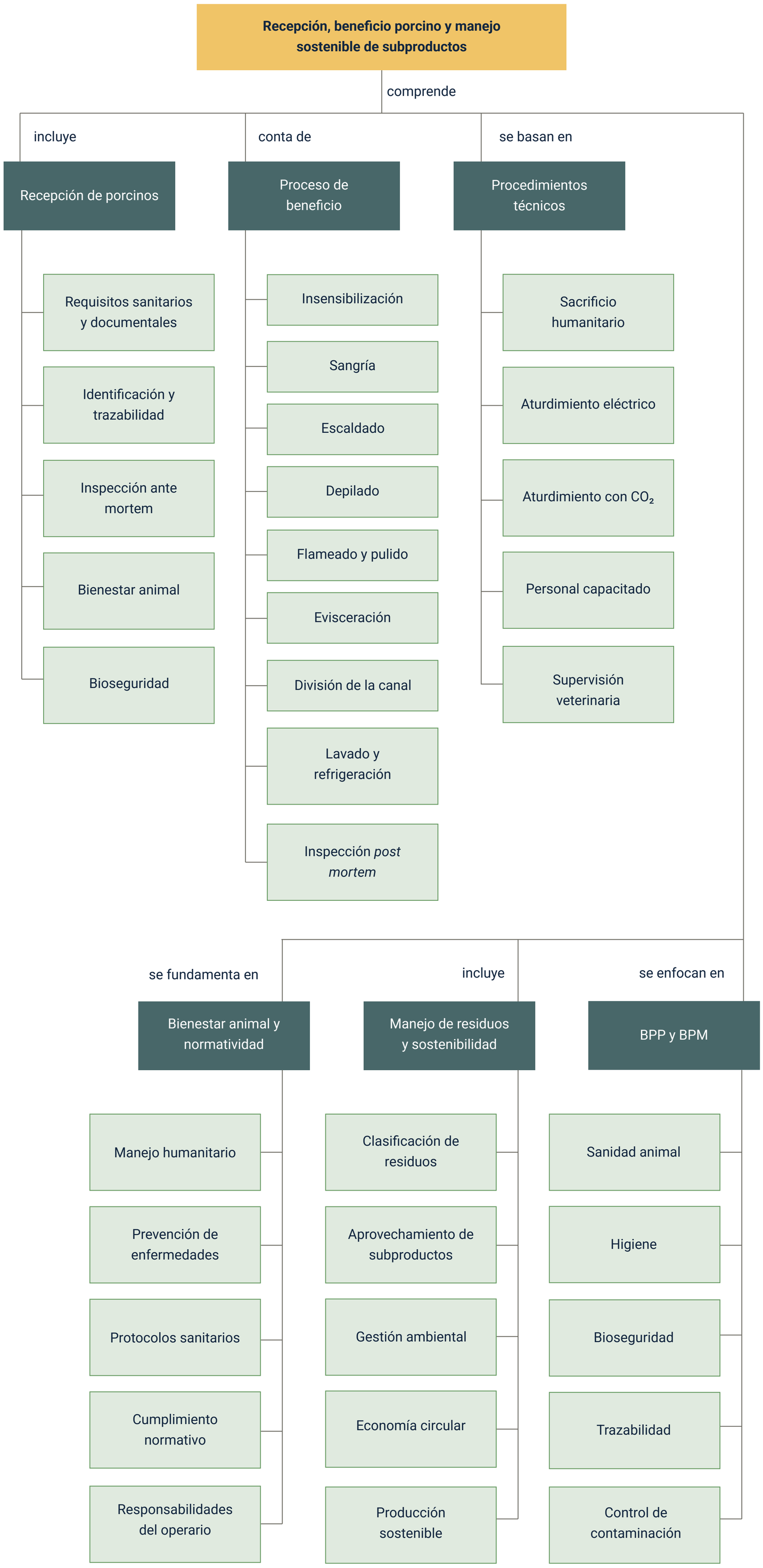
El desempeño adecuado de estas responsabilidades contribuye a mantener la uniformidad y seguridad de las operaciones.

Cría y producción de **cerdos semi-organicos con alimentación alterna**

Cría y producción de cerdos semi-organicos con alimentación alterna

Síntesis: Recepción, beneficio porcino y manejo sostenible de subproductos

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo.



Ronda de preguntas

Descubre tu conocimiento sobre [tema de la unidad]

Se lanzan dos proyectiles desde el suelo con la misma velocidad inicial, pero uno se lanza horizontalmente y el otro se lanza formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Considerando la resistencia del aire despreciable, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

- Ambos proyectiles alcanzarán la misma altura máxima.
- El proyectil lanzado horizontalmente recorrerá una distancia horizontal mayor que el proyectil lanzado a 45 grados.
- La velocidad horizontal del proyectil lanzado a 45 grados será mayor que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente.
- La velocidad total del proyectil lanzado a 45 grados en el punto más alto de su trayectoria será la misma que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente en cualquier punto de su trayectoria.

Pregunta 3 de 5

Siguiente →

Se lanzan dos proyectiles desde el suelo con la misma velocidad inicial, pero uno se lanza horizontalmente y el otro se lanza formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Considerando la resistencia del aire despreciable, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

- Ambos proyectiles alcanzarán la misma altura máxima.
- El proyectil lanzado horizontalmente recorrerá una distancia horizontal mayor que el proyectil lanzado a 45 grados.
- La velocidad horizontal del proyectil lanzado a 45 grados será mayor que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente.
- La velocidad total del proyectil lanzado a 45 grados en el punto más alto de su trayectoria será la misma que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente en cualquier punto de su trayectoria.

Pregunta 3 de 5

Siguiente →

Se lanzan dos proyectiles desde el suelo con la misma velocidad inicial, pero uno se lanza horizontalmente y el otro se lanza formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Considerando la resistencia del aire despreciable, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

- Ambos proyectiles alcanzarán la misma altura máxima.
- El proyectil lanzado horizontalmente recorrerá una distancia horizontal mayor que el proyectil lanzado a 45 grados.
- La velocidad horizontal del proyectil lanzado a 45 grados será mayor que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente.
- La velocidad total del proyectil lanzado a 45 grados en el punto más alto de su trayectoria será la misma que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente en cualquier punto de su trayectoria.

Pregunta 3 de 5

Siguiente →

Se lanzan dos proyectiles desde el suelo con la misma velocidad inicial, pero uno se lanza horizontalmente y el otro se lanza formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Considerando la resistencia del aire despreciable, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

- Ambos proyectiles alcanzarán la misma altura máxima.
- El proyectil lanzado horizontalmente recorrerá una distancia horizontal mayor que el proyectil lanzado a 45 grados.
- La velocidad horizontal del proyectil lanzado a 45 grados será mayor que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente.
- La velocidad total del proyectil lanzado a 45 grados en el punto más alto de su trayectoria será la misma que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente en cualquier punto de su trayectoria.

Pregunta 3 de 5

Siguiente →